

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数字逻辑电路

命题教师：王东凯

适用对象（年级专业）：2024级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：王东凯

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 六 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证并放置于桌面左上角，以备查验。
 2. 领取试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名等信息填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，填写在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

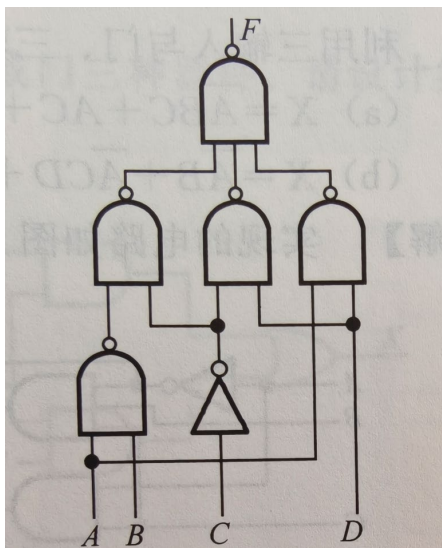
1. 下列逻辑电路中，属于时序逻辑电路的是（ ）。
A. 全加器 B. 移位寄存器 C. 译码器 D. 数据选择器
2. 下列不同进制数中最大的一项是（ ）。
A. $(101.1)_2$ B. $(5.7)_8$ C. $(5.9)_{10}$ D. $(5.F)_{16}$
3. 在（ ）情况下，逻辑函数 $F = (A \cdot B) + (C \cdot D)$ 的输出是“1”。
A. 全部输入为“1” B. A、B同时为“0”
C. C、D同时为“0” D. 全部输入为“0”
4. 逻辑表达式 $\overline{A+B}$ 的等效表达式是（ ）。
A. $\bar{A} \cdot \bar{B}$ B. $A+B$ C. $\bar{A} + \bar{B}$ D. $\overline{A+B}$
5. 设 $F = A \cdot B + \bar{C} \cdot D$ ，则它的反函数是（ ）。
A. $\bar{F} = \bar{A} \cdot \bar{B} + C \cdot \bar{D}$ B. $\bar{F} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (C + \bar{D})$
C. $\bar{F} = (A + B) \cdot (\bar{C} + D)$ D. $\bar{F} = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{C} \cdot D$
6. 对于一个3-8译码器，若输入 $I_2 I_1 I_0 = 101$ ，则有效的输出端是（ ）。
A. Y_2 B. Y_3 C. Y_4 D. Y_5
7. 逻辑函数 $F = A \cdot B + \bar{A} \cdot C$ ，当变量取值为（ ）时，将会出现静态冒险。
A. $A = 0, B = 1$ B. $A = 0, C = 1$ C. $B = 1, C = 1$ D. $A = 1, C = 1$
8. 对于J-K触发器，输入 $J = 0, K = 0$ ，CLK脉冲作用后，触发器的次态应为（ ）。
A. 清0 B. 置1 C. 翻转 D. 不变
9. 一个4位二进制同步加法计数器，初始状态为0101，经过28个计数脉冲后，其状态（ ）。
A. 0001 B. 0100 C. 0010 D. 0011
10. 一个时序电路，当输入为时钟上升沿时状态翻转，其余时刻状态不变，该电路是（ ）。
A. S-R锁存器 B. D锁存器
C. J-K触发器 D. T触发器

二、判断正误，正确的打“√”，错误的打“×”（每小题 2 分，共 20 分）

1. 一个 2-4 译码器，当输入为 11 时，有且仅有输出端 Y_3 为有效电平。()
2. 组合逻辑电路的输出不仅与当前时刻的输入有关，还与电路之前的状态有关。()
3. 要表示 60 种不同的状态，至少需要 6 个二进制位。()
4. 8 位二进制补码的数值表示范围是 $[-127, 127]$ 。()
5. 一个半加器可以由一个异或门和一个与门构成。()
6. 在卡诺图中，一个包含 8 个相邻“1”的圈可以消去两个变量。()
7. 编码器和计数器都常用于实现逻辑函数。()
8. 十六进制数 $(F)_{16}$ 与二进制数 $(1111)_2$ 的数值相等。()
9. 在 S-R 锁存器中，为了保证电路正常工作，应避免输入 $R=1, S=1$ 的组合，因为这会使输出进入不确定状态。()
10. 计数器只能用于计数，不能用于分频。()

三、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 写出逻辑函数 $F = A \cdot B \cdot \bar{D} + B \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{A} \cdot C$ 的标准和与标准积（用数字表示）。
2. 对逻辑函数 $F(A, B, C, D) = \sum m(4, 5, 6, 13, 14, 15) + \sum d(2, 3, 11, 12)$ 使用卡诺图进行化简。
3. 请判断如下逻辑电路在是否存在竞争-冒险？若存在，请判断其类型。写出分析过程。



四、组合电路设计题（10 分）

设计 0-9 范围内的质数检测电路，输入是 8421BCD 码（记为 A、B、C、D），输出为一位二进制数（记为 F）。规则是当输入 BCD 码表示的十进制数是质数时输出为 1，否则为 0。请使用与非门和非门实现该组合逻辑电路。

五、集成器件设计题（10 分）

请使用 74x138 译码器实现 1bit 减法的全减器（即实现 $A-B$ ），输入为被减数 A、减数 B 以及低位借位 BI，输出为差 D 以及向高位的借位信号 BO（有借位发生则 BI/BO 为 1，无借位发生则 BI/BO 为 0），画出逻辑电路图，给出必要的推导步骤以及说明。

六、时序电路设计题（10分）

74x163 是一种具有同步清零端 CLR 和同步置数端 LD 的 4 位二进制加法计数器，请用 它搭建一个模 88 的计数器，给出逻辑图和必要说明。

